

Lineare Algebra I

Übung - Blatt 11

Dieses Übungsblatt wird am 21.01.2026 in der Globalübung besprochen.

Bitte laden Sie Ihre Abgabe bis **Mittwoch, 21.01.2026, um 14:00 Uhr** im Moodle-Raum hoch. Geben Sie bitte in **Gruppen von 2-3 Studierenden** ab und schreiben Sie *alle* Namen und Matrikelnummern auf Ihre Abgabe. Wir würden uns wünschen, dass mindestens zwei der Abgabepartner jeweils einen Teil der Abgabe aufschreiben

Bitte achten Sie bei Ihrer Abgabe besonders auf die formale Korrektheit Ihrer Lösung. Es gibt pro Aufgabe einen Punkt für das formal korrekte Aufschreiben Ihrer Lösung, markiert mit einem *.

Aufgabe 1 (2+(1+1+1)+(1+1+2)+1* Punkte)

Es sei $(G, \cdot)$ eine Gruppe die durch $\omega : G \times M \rightarrow M; (g, m) \mapsto gm$ auf einer Menge M operiert.

- (a) Der *Stabilisator* eines Elementes $m \in M$ unter der Gruppenoperation ω sei gegeben durch

$$S := \{g \in G \mid \omega(g, m) = m\}.$$

Zeigen Sie, dass es sich bei S um eine Untergruppe von G handelt (siehe Blatt 4).

- (b) Zeigen Sie jeweils, dass es sich um Gruppenoperationen handelt:

- (i) Die Gruppe $(G, \cdot)$ operiere auf der Menge M trivial (also $\omega : G \times M \rightarrow M; (g, m) \mapsto m$).
 - (ii) Die Gruppe $(G, \cdot)$ operiere durch Linksmultiplikation auf sich selbst (also $M := G$ und $\omega : G \times G \rightarrow G; (g, m) \mapsto g \cdot m$).
 - (iii) Die Gruppe $(G, \cdot)$ operiere durch Konjugation auf sich selbst (also $M := G$ und $\omega : G \times G \rightarrow G; (g, h) \mapsto g \cdot h \cdot g^{-1}$).
- (c) Eine Operation von einer Gruppe $(G, \cdot)$ auf M heißt *transitiv*, wenn es nur eine Bahn gibt (d.h. $Gm = M$ für alle $m \in M$).
Untersuchen Sie für die Gruppenoperationen aus Teil (b), wann es sich um eine transitive Operation handelt.

Aufgabe 2 (9+1* Punkte)

Es sei $V := \mathbb{F}_3^4$ und $U := \langle (1, 0, 2, 0), (2, 1, 1, 0) \rangle, W := \langle (0, 1, 0, 2), (1, 1, 2, 1), (2, 0, 1, 1) \rangle \leq V$ zwei Untervektorräume. Bestimmen Sie mit dem Zassenhaus-Algorithmus jeweils eine Basis für $U \cap W$ und $U + W$.